

Juan José Ampuero Hernández

Ingeniero en Informática • Ciencia de Datos & Desarrollo de Software

Puerto Montt, Chile | (+56) 9 4751 4101 | jampuerohernandez@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PERFIL PROFESIONAL

Apasionado por desarrollar soluciones tecnológicas que generen un impacto real en las organizaciones mediante el análisis de datos, la automatización de procesos y el desarrollo de software. Me caracterizo por un pensamiento analítico, una actitud objetiva y una fuerte orientación a la resolución de problemas, buscando comprender cada desafío antes de proponer una solución. Disfruto aprender nuevas tecnologías, enfrentar retos complejos y trabajar de forma colaborativa para crear soluciones eficientes, escalables y de calidad.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Android / Ingeniero software — Proyecto independiente *Ene. 2026 – Actualidad*

- Arquitectura y desarrollo: Diseño e implementación de una arquitectura Clean Architecture + MVVM + UDF, organizada mediante una estructura multimódulo con módulos *core* y funcionalidades desacopladas, aplicando principios de Clean Code y un enfoque Offline-First.
- Android & Geospatial: Desarrollo de interfaces modernas con Kotlin y Jetpack Compose (Material 3) e integración de Google Maps API para delimitación geográfica de parcelas, cálculo de superficies y gestión de información espacial.
- Inteligencia Artificial: Integración de Google Gemini para asistentes inteligentes mediante interacción por voz y uso de TensorFlow Lite para inferencia de modelos de diagnóstico agrícola directamente en el dispositivo.
- IoT & Telemetría: Integración de dispositivos ESP32 mediante MQTT, permitiendo comunicación bidireccional para la adquisición de datos y control de actuadores IoT.
- Agricultura de precisión: Integración de APIs de Sentinel Hub / Copernicus para procesamiento y visualización de imágenes satelitales, generando mapas NDVI para el monitoreo y evaluación del estado de los cultivos.
- Seguridad: Implementación de almacenamiento seguro de información mediante Room + SQLCipher y protección criptográfica utilizando Android Keystore con cifrado AES-256-GCM.
- Testing & CI/CD: Implementación de pruebas automatizadas con JUnit 4, MockK y Turbine, junto con pipelines de CI/CD mediante GitHub Actions y análisis estático de código con Detekt.

Desarrollador Fullstack — Proyecto independiente *Ago. 2025 – Dic. 2025*

- Participé en el diseño y desarrollo de un sistema integral de gestión de reservas para una empresa hotelera, contribuyendo a la automatización de procesos internos y reduciendo en un 80% las tareas manuales, además de disminuir en un 50% los tiempos de gestión operativa.
- Desarrollé un chatbot para reservas en línea, permitiendo que los huéspedes gestionaran sus solicitudes de forma autónoma, ampliando el alcance del sistema más allá del uso exclusivo por parte del personal del hotel.
- Diseñé e implementé la base de datos relacional, definiendo la estructura y relaciones necesarias para garantizar la integridad y escalabilidad de la información.
- Participé en la planificación y gestión de tareas del proyecto, colaborando en la definición de funcionalidades, implementación de nuevas características y mejora continua del sistema.
- Contribuí al desarrollo de una arquitectura modular utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de ingeniería de software para facilitar el mantenimiento y la evolución futura de la aplicación.

Tecnologías: React · Node.js · Express · PostgreSQL · Docker · JWT · Tailwind CSS · WebSockets · WhatsApp Business API · Jira

Práctica Profesional – Analista de Datos — Diprochil S.A. *Sep. 2025 – Nov. 2025*

- Análisis y documentación de la estructura y arquitectura de bases de datos SQL del ERP Softland, identificando tablas, relaciones y estructuras necesarias para los procesos de extracción y transformación de información.
- Desarrollo de reportes y dashboards interactivos en Power BI, orientados al seguimiento de indicadores y KPIs operativos y financieros para apoyar la toma de decisiones.
- Diseño y automatización de pipelines ETL para la migración de información desde Softland hacia Odoo, participando en los procesos de extracción, transformación y carga de datos.
- Validación y control de la información migrada, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos entre ambos sistemas ERP.
- Participación en la planificación y ejecución de las actividades asociadas al proceso de migración, identificando y resolviendo inconsistencias en los datos durante el proceso.

Tecnologías: Softland · Odoo · PostgreSQL · SQL Server · Docker · Python · Airflow · Power BI

PROYECTOS DESTACADOS

Salmon CV *Python · YOLOv8 (Ultralytics) → ONNX / ONNX Runtime · FastAPI (REST + WebSocket) · Kedro · MLflow · DVC · OpenCV · Albumentations · Docker*

- Desarrollé una solución end-to-end de visión por computador para detectar, rastrear y contar salmones en videos NOAA. Implementé el pipeline de entrenamiento con Kedro (YOLOv8), registro de experimentos en MLflow, versionado de datos con DVC y un microservicio de inferencia optimizado en ONNX Runtime con dashboard FastAPI para inferencia en tiempo real y procesamiento por lotes.

Rag Local *FastAPI · Python · Gradio · Qdrant/SQLite · Ollama (LLM local) · Pytest · Prometheus · JWT/bcrypt · Docker*

- Diseñé y desarrollé un sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation) local de nivel empresarial con arquitectura limpia, desacoplamiento mediante protocolos SOLID y más del 80% de cobertura de tests, asegurando robustez y mantenibilidad en producción.

Análisis y Modelos Predictivos *Python · Scikit-learn · TensorFlow · Pandas · Streamlit · Kedro*

- Desarrollo de modelos de clasificación y regresión para análisis de datos estructurados, con visualización de resultados en Streamlit.
- Preparación, limpieza y transformación de datos para el entrenamiento y evaluación de modelos predictivos.
- Evaluación y comparación de modelos mediante métricas de rendimiento para seleccionar el modelo más adecuado según el problema.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python · Kotlin · SQL · JavaScript

Desarrollo de Software: React · Node.js · Express · FastAPI · Django · Jetpack Compose · Android SDK · REST API · WebSockets

Datos & BI: Power BI · Pandas · NumPy · Scikit-learn · Excel · ETL · Data Analysis · Data Visualization · SQL/NoSQL

Inteligencia Artificial: TensorFlow · TensorFlow Lite · Keras · LangChain · Google Gemini

Bases de Datos: PostgreSQL · SQLServer · MySQL · Firebase · Redis · SQLite

DevOps & Herramientas: Docker · Git/GitHub · GitHub Actions · GCP · Postman · Airflow · Kedro · Detekt

Arquitectura & Metodologías: Clean Architecture · MVVM · UDF · Offline-First · Scrum · CRISP-DM · CI/CD · Testing

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (intermedio)

EDUCACIÓN

Ingeniería en Informática – Mención Ciencia de Datos — Duoc UC *Mar. 2022 – Dic. 2025*

- Título de Ingeniero en Informática con especialización en Ciencia de Datos.
- Formación en análisis estadístico, inteligencia artificial, big data, bases de datos y desarrollo de software.

Certificaciones

- Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals — Expedición: ene. 2026
- CEHPC: Ethical Hacking Professional Certification— Expedición: dic. 2025 · Vencimiento: dic. 2028